

AI Agent 本地端即時模擬驗證模式

3,427 筆藥品連動、Teams 審核與 Power BI 串接全流程指南

文件編號：CMH-PHARM-202609-SOP	編製人員：藥劑科智慧藥事小組 / Google Antigravity
實作案例：全院 3,427 筆藥品清冊與抗生素報廢管理	發布日期：2026 年 09 月 13 日
核心技術：本地高傳真模擬 · PAC CLI · Power BI 串接	版本狀態：正式版 (v2.1 完整指南發行)

【執行摘要：本地端模擬驗證與跨端整合】

在建置全院海量藥品 (3,427 筆) 報廢表單時，傳統雲端 Low-Code 拖拉易遇到版面歪斜、重疊灰底與循環參考等困擾。本標準流程導入「本地高傳真互動模擬」：藥師直接在本機瀏覽器打英文字母搜尋、測試藥號連動與紅框警戒，滿意後由 Agent 透過微軟官方 PAC CLI 編譯打包輸出實體 .msapp 上傳 Power Apps。資料庫更進一步與 Microsoft Teams 自動審核推播及 Power BI 醫療戰情儀表板 全面串接，實現臨床填報、行政審查與數據分析之完整閉環。

【全流程視覺化架構圖】



第一章：本地端即時模擬驗證手把手教學（從 Excel 到 Power Apps）

以下完整說明臨床藥師如何配合 AI Agent，從一份本機 Excel 藥品表開始，走完開發、測試與雲端載入：

步驟一：準備藥品清冊 Excel 與口述需求

1. 資料檔準備：藥庫提供 藥品藥號.xlsx，涵蓋全院 3,427 筆藥品（主要欄位為「藥號」與「藥品學名」）。
2. 口述介面規格：例如向 Agent 說：「我想做抗生素報廢管理 App，純白醫療風格無灰底。要有四個欄位：病房號碼（下拉選單）、藥品名稱（打英文字母搜尋）、藥品代碼（自動帶出）、報廢數量（若大於 50 顆要自動跳紅色警告）。」

步驟二：AI Agent 在本地端建立「高傳真互動模擬器」

1. Agent 在背景自動解析 藥品藥號.xlsx，將 3,427 筆資料轉換為本機高效率資料結構。
2. Agent 生成等同 Power Apps 畫面規格的本機模擬環境，注入英文字母即時快篩、LookUp 藥號連動與紅框警訊。

步驟三：臨床人員在本地端直接點選「實機驗收」

藥師本機直接開啟測試畫面（如 抗生素報廢管理App_方法二本地驗收模擬器.html）進行四大臨床驗證：

- A / AD 字母過濾驗證：在藥品名稱輸入「A」，即時列出開頭為 A 的藥品；再鍵入「D」變成「AD」，清單瞬間收窄，反應時間 0.01 秒！
- 藥號即時帶出驗證：點選任一藥品（如 ADI-PEG20 (40.25mg/V)針），右側「藥品代碼」欄位瞬間自動填入 10A000，杜絕人工抄錯。
- 超量防呆警戒驗證：在報廢數量輸入「60」，邊框瞬間變紅並彈出「□□ 數量超過 50 顆，請確認是否須提報專案審核」警示。
- 排版滿意度確認：確認整體為純白醫療極簡風、無灰色重疊陰影、元件對齊方正。

步驟四：驗收滿意 → Agent 執行微軟官方 PAC CLI 一次打包

1. 藥師向 Agent 確認：「本地測試很順暢，可以打包！」
2. Agent 將本地驗收成功的邏輯轉換為微軟標準 Src/App.fx.yaml 與 Src/MainScreen1.fx.yaml。
3. 於終端機執行微軟官方打包指令：

```
pac canvas pack --sources [原始碼目錄] --msapp 抗生素報廢管理App.msapp
```

輸出微軟標準實體應用程式檔（約 62 KB），內部已封裝好完整的幾何排版與連動定義。

步驟五：Power Apps 雲端載入與發布

藥師開啟微軟 Power Apps 網頁，點選「開啟」→「瀏覽這部電腦」選取 抗生素報廢管理App.msapp：

- 整套雙欄排版、藥名下拉、藥號自動連動與數量警戒邏輯 1 秒瞬間完整還原在雲端！
- 藥師無需在網頁上手動微調任何像素，直接點擊「儲存」並「發布」給全院同仁使用。

第二章：Microsoft Teams 主管審核與自適應卡片流程

表單送出後，後端透過 Power Automate 串接奇美醫院 Teams 審核機制：

1. 自動化觸發：當 SharePoint「報廢網頁」新增一筆報廢資料時，觸發流程。
2. Teams 自適應卡片 (Adaptive Card)
推播：系統向藥庫主管發送專屬卡片，清晰呈現申請人、藥名、藥號、數量及原因。
3. 一鍵快速簽核：主管於手機或電腦 Teams 點擊「□ 核准」或「□ 退件」，審核狀態即時回寫 SharePoint。
4. 雙平台權限隔離：藥庫團隊具備完整管理權限，業務會議平台團隊則設定為純唯讀安全瀏覽。

第三章：如何將報廢資料庫完整串接到 Power BI？(手把手教學)

將 SharePoint「報廢網頁」與「藥品主檔」串接至 Power BI，能將單純的表單紀錄升級為「全院藥事管理決策戰情室」。以下為標準操作步驟：

步驟一：在 Power BI Desktop 取得 SharePoint 清單資料

1. 開啟 Power BI Desktop，點擊頂部常用工具列的「取得資料」→「更多...」。
2. 在搜尋框輸入「SharePoint」，選取「SharePoint 現代清單 (SharePoint Online List)」，點擊「連線」。
3. 輸入網站 URL：輸入奇美醫院 Teams 關聯站台網址：
https://cmh2400.sharepoint.com/sites/msteams_d944ec
4. 驗證身分：選擇左側「組織帳戶 (Microsoft 365)」，登入奇美醫院帳號 (如 B305W2@chimei.org.tw)。
5. 選取資料表：勾選 報廢網頁 (填報紀錄) 與 藥品主檔 (3,427 筆主檔)，點擊「轉換資料」進入 Power Query。

步驟二：Power Query 欄位清理與資料正規化

1. 展開關聯欄位：在「報廢網頁」中，將藥品名稱、報廢原因等 Choice / LookUp 欄位點擊右上角展開圖示，選取 Value。
2. 轉換資料型態：
 - 將「報廢數量」設定為 整數 (Int64)。
 - 將「報廢日期」設定為 日期 (Date)。
 - 將「審核狀態」、「病房號碼」、「藥品代碼」維持 文字 (Text)。
3. 建立主外鍵關聯：點擊「關閉並套用」，在模型檢視中將「報廢網頁」的 藥品代碼 拖曳關聯至「藥品主檔」的 Title (藥號)，形成 1:N 星狀模型。

步驟三：建立臨床報廢戰情儀表板三大核心指標

視覺效果圖表	配置欄位與 DAX 公式	臨床管理價值
KPI 卡片：總報廢量	總報廢數量 = SUM('報廢網頁'[報廢數量])	即時掌握全院本月或各病房目前累積之藥品耗損總量。
條形圖：高耗損排行	Y 軸：藥品名稱 X 軸：報廢數量 (依數量降冪排列 Top 10)	一眼看出全院耗損最嚴重的藥品品項，優先介入管控。
環形圖：報廢原因分析	圖例：報廢原因 值：項目計數 (逾期/破損/換藥退回)	精準釐清是「逾期失效」多還是「臨床退藥」多，利於評鑑檢討。
矩陣表：超量專案清單	列：病房、申請人、日期；篩選：報廢數量 > 50	列出所有單次報廢大於 50 顆之異常明細，供主任審核複查。

步驟四：在 Power BI 內反向嵌入 Power Apps (作業與分析二合一)

1. 在 Power BI 視覺效果窗格點擊「Power Apps」圖示。
 2. 將資料表中的 藥品代碼、ID 拖入 PowerApps 資料欄位中。
 3. 於畫面內選擇已發布之「抗生素報廢管理 App」：
- 雙向閉環神效：主管在 Power BI 點選某一筆異常報廢藥品，嵌入的 Power Apps 畫面會「連動過濾出該筆申請」，主管可直接在 Power BI 報表內點選「專案核准」或填寫意見，無需在系統間來回切換！

【總結】

從本地端 0.01 秒模擬驗證、PAC CLI 標準封裝，到 Teams 自適應卡片審核與 Power BI 視覺化儀表板串接，佳里奇美醫院藥劑科已完整實現「前端填報敏捷化·中端審核自動化·後端分析智慧化」的現代醫療資訊標準架構！